

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий
Кафедра информатики, вычислительной техники
и информационной безопасности

Отчет защищен с оценкой _____
Преподаватель С.В. Умбетов
«4» _____ сентября _____ 2026г.

Отчёт по лабораторной работе №1
по дисциплине «Инженерно-техническая поддержка
сопровождения интеллектуальных информационных систем»

ЛР 09.02.08.01.001

Студент группы 1ИИС-41 К.Е.Станевич
группа и.о., фамилия

Преподаватель ассистент, к. т. н. С.В. Умбетов
должность, ученая степень и.о., фамилия

Барнаул 2026

Отчет по практической работе №1

Цель работы:

Цель: получить практические навыки по декомпозиции процессом переноса рабочей среды на новую рабочую станцию.

Ход работы:

Задание №1:

При помощи команды `cat /etc/os-release` узнаем информацию о версии ОС.

```
[24050116@337-glk-pc-06 ~]$ cat /etc/os-release
NAME="RED OS"
VERSION="8.0.3"
PLATFORM_ID="platform:red80"
ID="redos"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="8.0.3"
PRETTY_NAME="RED OS 8.0.3 (Education Desktop)"
ANSI_COLOR="0;31"
CPE_NAME="cpe:/o:redos:redos:8"
HOME_URL="https://redos.red-soft.ru"
BUG_REPORT_URL="https://support.red-soft.ru"
EDITION="Education"
```

Рисунок 1 — Версия ОС

При помощи команды `cat /proc/version` выводим информацию о версии ядра.

```
[24050116@337-glk-pc-06 ~]$ cat /proc/version
Linux version 6.12.101-1.red80.x86_64 (mockbuild@stapel80-builder1.red-soft.ru) (gcc (GCC) 13.3.1 20250418 (RED SOFT 13.3.1-3), GNU ld version 2.40-20.red80) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Aug 3 16:20:27 MSK 2026
[24050116@337-glk-pc-06 ~]$
```

Рисунок 2 — Версия ядра

При помощи команды `uname -r` выводим версию ядра.

```
[24050116@337-glk-pc-06 ~]$ uname -r
6.12.101-1.red80.x86_64
[24050116@337-glk-pc-06 ~]$
```

Рисунок 3 — Название ОС

При помощи `lscpu` выводим информацию о процессоре.

```
[24050116@337-glk-pc-06 ~]$ lscpu
Архитектура:          x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Address sizes:        48 bits physical, 48 bits virtual
Порядок байт:        Little Endian
CPU(s):              16
On-line CPU(s) list:  0-15
ID производителя:     AuthenticAMD
Имя модели:           AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics
Семейство ЦПУ:        25
Модель:               80
Thread(s) per core:   2
Ядер на сокет:        8
Сокетов:              1
Степпинг:            0
Frequency boost:      enabled
CPU(s) scaling MHz:   90%
CPU max MHz:          4673,0000
CPU min MHz:          400,0000
BogoMIPS:             7600,09
Флаги:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush m
mx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep
_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq
monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdran
d lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch o
svw ibs skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx c
pb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate ssbd mba ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 sm
ep bmi2 erms invpcid cqm rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xs
```

Рисунок 4 — Базовые хар-ки компьютера

Задание №2:

При помощи команды `df -Th` выводим информацию об использовании дискового пространства.

```
[24050116@337-glk-pc-06 ~]$ df -Th
Файловая система Тип Размер Использовано Дост Использовано% Смонтировано в
devtmpfs          devtmpfs  4,0M          0      4,0M          0% /dev
tmpfs             tmpfs     16G         2,3M      16G          1% /dev/shm
tmpfs             tmpfs     6,1G        16M       6,1G          1% /run
efivarfs          efivarfs  128K         15K      109K         12% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p4    ext4     137G       108G       23G         83% /
/dev/nvme0n1p3    ext4     1,9G       592M       1,2G         34% /boot
tmpfs             tmpfs     16G         40K       16G          1% /tmp
/dev/nvme0n1p6    ext4     784G        54G       691G          8% /home
/dev/nvme0n1p2    vfat     598M        21M       578M          4% /boot/efi
```

Рисунок 5 — Информация о занятом и свободном пространствах на жестком диске

Командой `cat /etc/passwd | wc -l` выводим информацию о количестве пользователей в системе.

```
[24050116@337-glk-pc-06 ~]$ cat /etc/passwd | wc -l
48
[24050116@337-glk-pc-06 ~]$
```

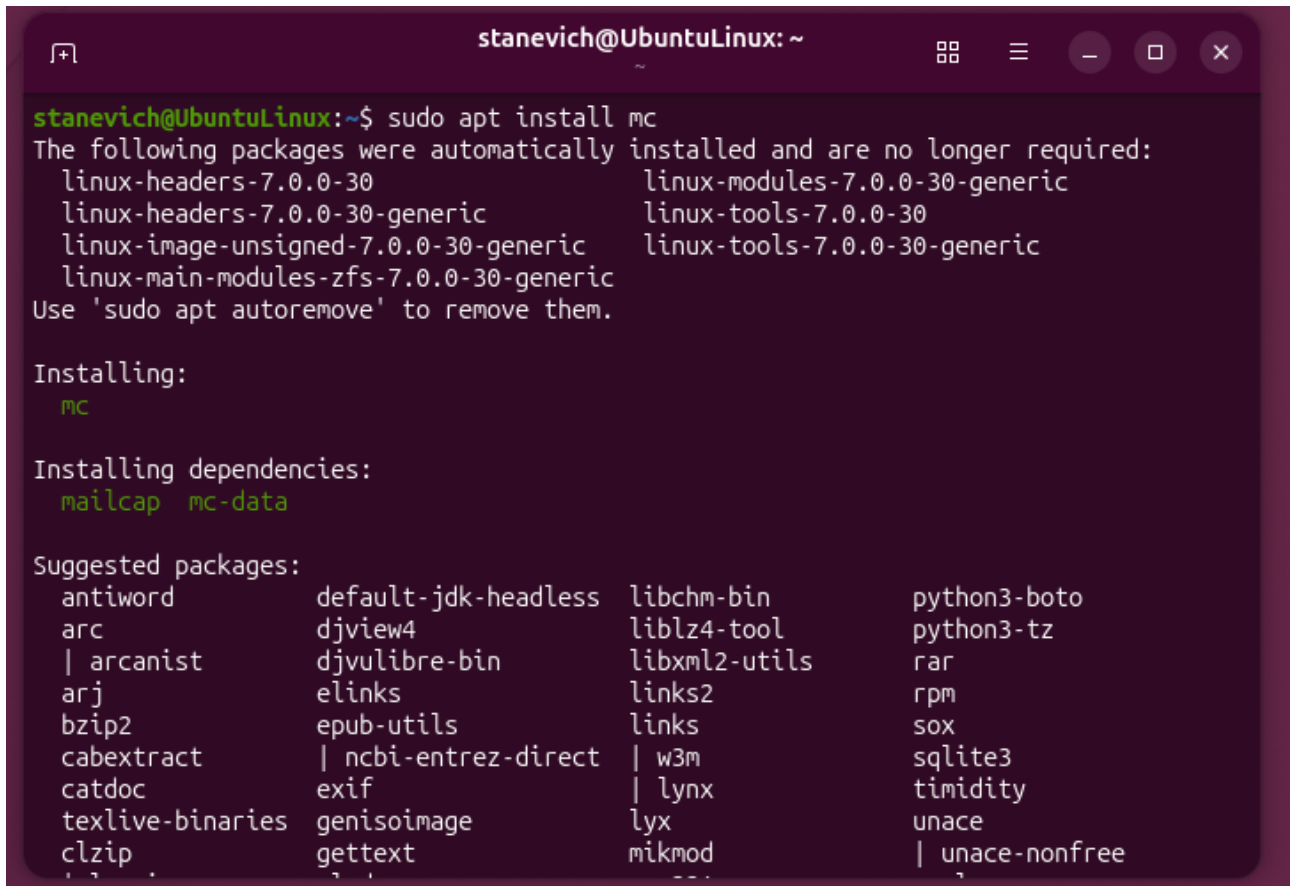
Рисунок 6 — Количество пользователей

При помощи `find ~ -type f | wc -l` считаем файлы в домашней директории.

```
[24050116@337-glk-pc-06 ~]$ find ~ -type f | wc -l
3381
[24050116@337-glk-pc-06 ~]$
```

Рисунок 7 — Количество файлов у этих пользователей

Задание №3:



```
stanevich@UbuntuLinux: ~
stanevich@UbuntuLinux:~$ sudo apt install mc
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-30          linux-modules-7.0.0-30-generic
  linux-headers-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30
  linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  mc

Installing dependencies:
  mailcap mc-data

Suggested packages:
  antiword      default-jdk-headless  libchm-bin      python3-boto
  arc           djview4              liblz4-tool     python3-tz
  | arcanist    djvulibre-bin        libxml2-utils   rar
  arj          elinks               links2          rpm
  bzip2        epub-utils           links           sox
  cabextract   | ncbi-entrez-direct  | w3m           sqlite3
  catdoc       exif                 | lynx          timidity
  texlive-binaries  genisoimage         lyx            unace
  clzip        gettext             mikmod         | unace-nonfree
```

Рисунок 8 – Установка mc

mc позволяет удобно работать с файлами.

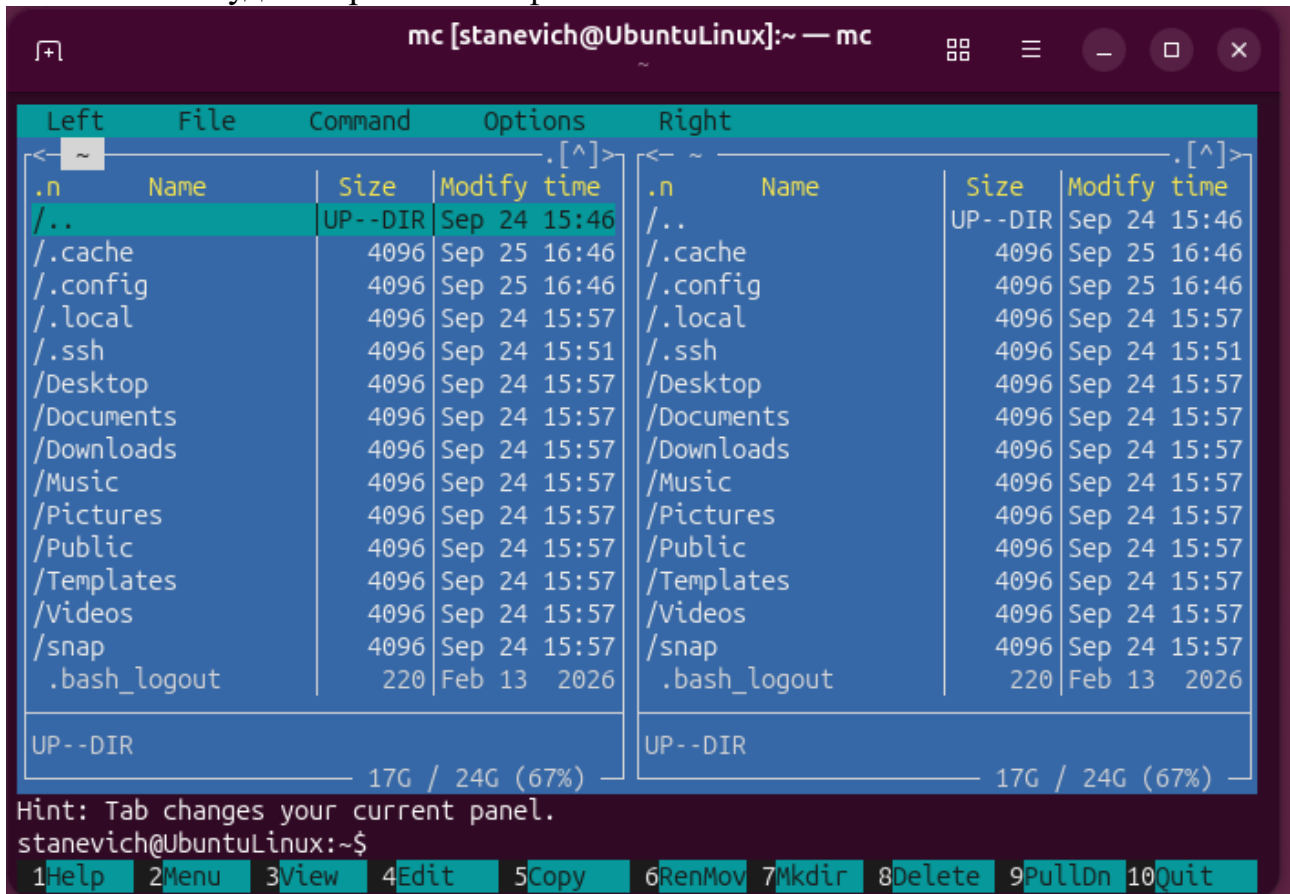


Рисунок 9 – Работа mc

```
stanevich@UbuntuLinux: ~  
stanevich@UbuntuLinux:~$ sudo apt install tmux  
The following packages were automatically installed and are no longer required:  
  linux-headers-7.0.0-30          linux-modules-7.0.0-30-generic  
  linux-headers-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30  
  linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30-generic  
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic  
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.  
  
Installing:  
  tmux  
  
Installing dependencies:  
  libevent-core-2.1-7t64  
  
Summary:  
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 194  
  Download size: 609 kB  
  Space needed: 1,568 kB / 17.7 GB available  
  
Continue? [Y/n] y  
Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libevent-core-2  
.1-7t64 amd64 2.1.12-stable-10ubuntu0.1 [92.4 kB]  
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 tmux amd64 3.6a  
-2ubuntu0.1 [517 kB]  
-
```

Рисунок 10 – Установка tmux

tmux позволяет создать несколько сессий.

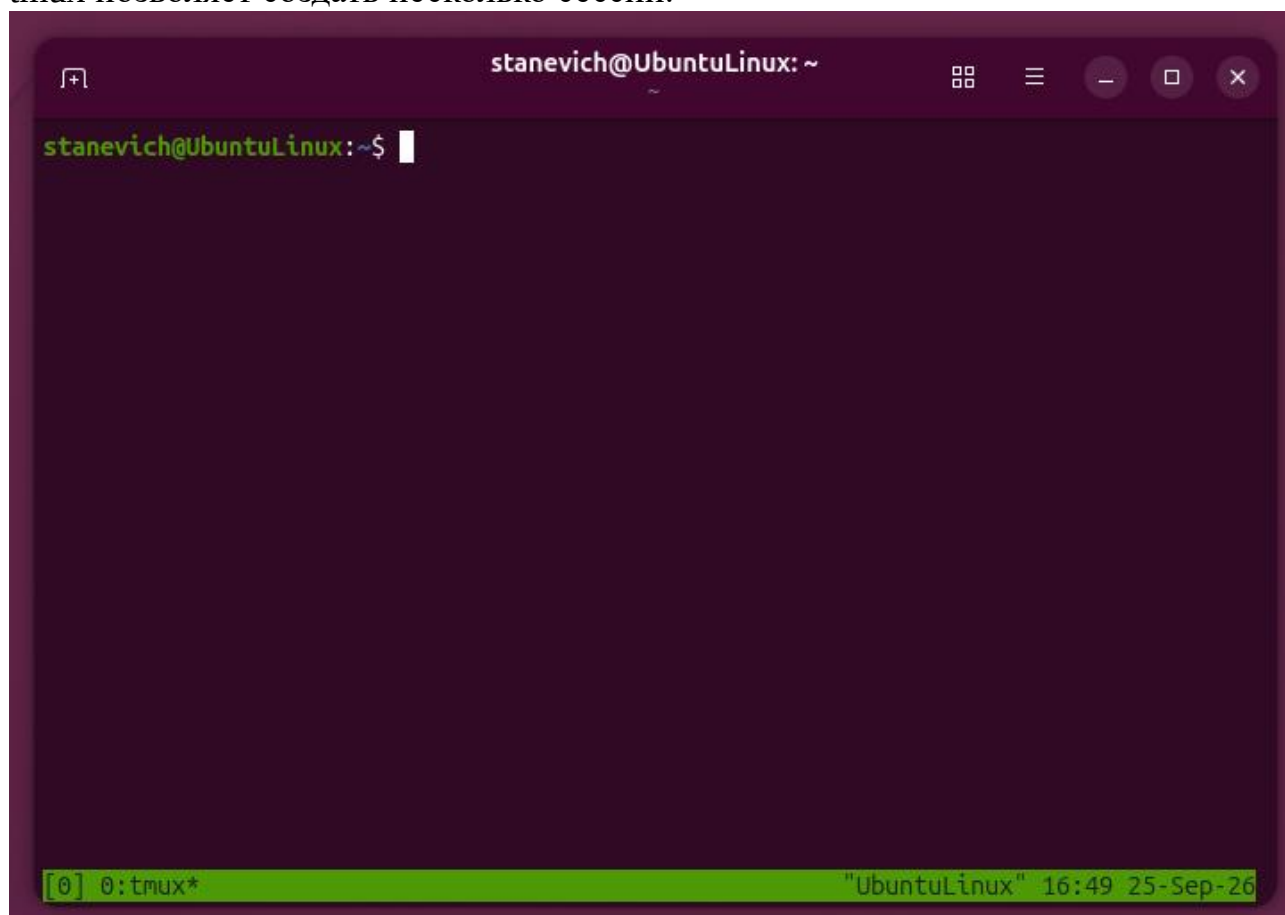


Рисунок 11 – Работа tmux

Задание №4:

Debian/Ubuntu:

```
sudo apt update  
sudo apt install mc neofetch tmux
```

Fedora:

```
sudo dnf install mc neofetch tmux
```

Arch:

```
sudo pacman -S mc neofetch tmux
```

Задание №5: Пошаговый план по развертыванию аналогичной рабочей станции.

1) Создание и настройка виртуальной машины:

Используйте любой образ для создания VM.

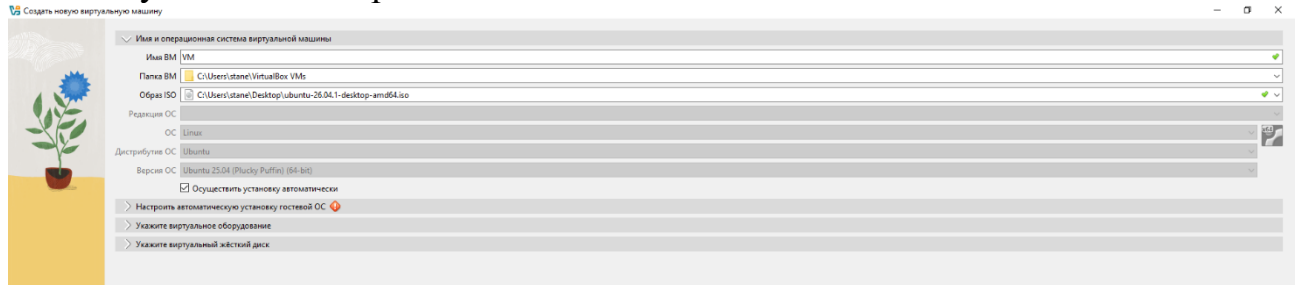


Рисунок 14 – Создание новой VM

Средние показатели для Linux: 2 ядра, 4гб RAM (минимум 2гб), не используйте больше 50% памяти.

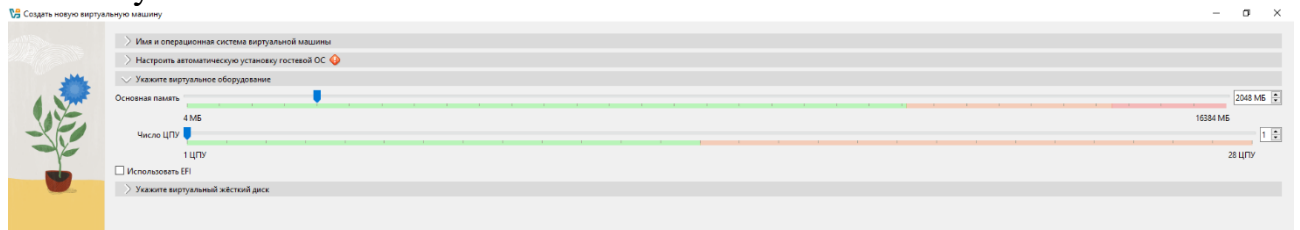


Рисунок 15 – Выбор оперативной памяти и кол-ва ядер

Средний показатель для Linux: 20-40гб на диск.

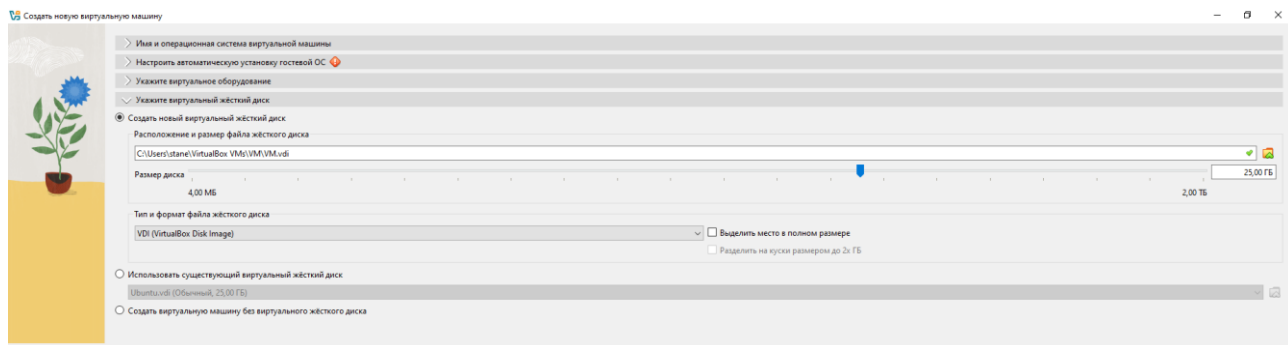


Рисунок 16 – Настройка виртуального диска

Комментарий: Рекомендуемые настройки можно найти на официальных сайтах дистрибутивов.

2) базовая информация о рабочей станции и файловой системе:

Сбор базовой информации о текущей рабочей станции:

cat /etc/os-release — показывает версию и название ОС

uname -r — показывает версию ядра

lsb_release -d - показывает название ОС

lscpu — показывает хар-ки процессора

free -h — показывает свободную и занятую оперативную память

Информация о файловой системе:

df -h — показывает занятое и свободное место на диске

sudo du -sh /home/* - показывает размер каждого домашнего каталога

cut -d: -f1 /etc/passwd — выводит список всех пользователей

find /home/имя_пользователя -type f | wc -l — считает кол-во файлов у пользователя

Комментарий: Это варианты команд, можно использовать и другие (например: cat /etc/passwd для вывода всех пользователей).

3) установка программ mc, neofetch, tmux:

sudo apt update

sudo apt install mc neofetch tmux

Комментарий: данные команды для Debian и Ubuntu. Для разных дистрибутивов нужно использовать разные команды, например **sudo dnf install mc neofetch tmux** для Fedora.

Вывод: В ходе практической работы я работал с операционной системой Linux. В терминале я получал базовую информацию о рабочей станции и файловой системе при помощи различных команд. Установил mc, tmux, neofetch и запустил их. Выяснил как установить эти же команды на другие дистрибутивы Linux. Также составил пошаговый план по разворачиванию аналогичной рабочей станции.